

Strukturalni paterni

Uvod

U okviru projekta Escape Room sistema “The Last Key” korišteni su strukturalni paterni kako bi se povećala fleksibilnost, modularnost i jednostavnost održavanja sistema. Strukturalni paterni omogućavaju bolje povezivanje klasa i komponenti sistema, smanjenje kompleksnosti i lakšu nadogradnju funkcionalnosti aplikacije.

Sistem omogućava registraciju i prijavu korisnika, pregled escape room usluga, rezervaciju termina, online plaćanje, ostavljanje recenzija, slanje obavijesti i komunikaciju sa podrškom.

1. Facade Pattern

Opis

Facade pattern omogućava korištenje kompleksnog sistema preko jednog pojednostavljenog interfejsa.

Primjena u projektu

U Escape Room sistemu Facade pattern se može koristiti za proces rezervacije termina kroz klasu `RezervacijaFacade`.

Ova klasa objedinjuje rad više klasa:

- Korisnik
- Termin
- Rezervacija
- Plaćanje
- Obavijest

Kada korisnik rezerviše termin, sistem:

1. provjerava dostupnost termina,
2. kreira rezervaciju,
3. izvršava plaćanje,
4. šalje e-mail potvrdu korisniku.

Klijent koristi metodu, npr. `rezervisiTermin()`, bez potrebe da zna internu komunikaciju između klasa.

Prednosti

- jednostavnije korištenje sistema,
- smanjenje kompleksnosti,
- bolja organizacija koda,
- lakše održavanje sistema.

2. Decorator Pattern

Opis

Decorator pattern omogućava dinamičko dodavanje novih funkcionalnosti objektima bez izmjene postojećih klasa.

Primjena u projektu

U projektu se može koristiti za proširenje funkcionalnosti recenzija.

Osnovna klasa:

- `Recenzija`

Dekoratori:

- `RecenzijaSaSlikom`
- `RecenzijaSaOdgovoromAdmina`
- `IstaknutaRecenzija`

Na osnovnu recenziju mogu se dodavati dodatne funkcionalnosti bez izmjene originalne klase.

Prednosti

- poštuje Open-Closed princip,
 - jednostavno proširenje funkcionalnosti,
 - nema potrebe za izmjenom postojećeg koda.
-

3. Adapter Pattern

Opis

Adapter pattern omogućava povezivanje nekompatibilnih interfejsa.

Primjena u projektu

U Escape Room sistemu koristi se za povezivanje online plaćanja sa eksternim servisima za autorizaciju kartica.

Klasa `PaymentAdapter` povezuje sistem sa različitim načinima plaćanja:

- kreditna kartica,
- online bankarstvo.

Time sistem može koristiti različite servise bez promjene osnovne logike plaćanja.

Prednosti

- jednostavna integracija eksternih sistema,
- fleksibilnost pri dodavanju novih servisa,
- nema izmjene postojećeg sistema.

4. Bridge Pattern

Opis

Bridge pattern razdvaja apstrakciju od implementacije.

Primjena u projektu

Koristi se za prikaz obavijesti korisnicima kroz različite kanale komunikacije.

Apstrakcija:

- `Obavijest`

Implementacije:

- Email obavijest

Na ovaj način moguće je dodavati nove načine slanja obavijesti bez izmjene osnovne klase.

Prednosti

- veća fleksibilnost,
- lakše proširenje sistema,
- jednostavnije održavanje.

5. Proxy Pattern

Opis

Proxy pattern kontroliše pristup stvarnim objektima.

Primjena u projektu

Proxy pattern se može koristiti za kontrolu pristupa administrativnim funkcijama sistema.

Klasa `AdminProxy` provjerava da li korisnik ima administratorska prava prije:

- brisanja recenzija,
- upravljanja terminima,
- administracije sistema i resursa.

Na taj način povećava se sigurnost aplikacije.

Prednosti

- kontrola pristupa,
- povećana sigurnost sistema,
- zaštita osjetljivih funkcionalnosti.

6. Composite Pattern

Opis

Composite pattern omogućava tretiranje pojedinačnih i složenih objekata na isti način.

Primjena u projektu

Koristi se za kreiranje paketa escape room usluga.

Na primjer:

- Horror soba
- Mystery soba
- Bonus termin

Sistem može tretirati pojedinačnu uslugu i paket usluga na isti način.

Prednosti

- jednostavno upravljanje paketima,
- fleksibilno dodavanje novih usluga,
- bolja organizacija kompleksnih struktura.

Zaključak

Primjena strukturalnih paterna u Escape Room sistemu “The Last Key” omogućava bolju organizaciju aplikacije, veću fleksibilnost i jednostavnije održavanje sistema. Facade pattern pojednostavljuje proces rezervacije, Decorator omogućava proširenje funkcionalnosti recenzija, dok ostali paterni poboljšavaju sigurnost, integraciju eksternih servisa i optimizaciju sistema. Korištenjem ovih paterna sistem postaje modularniji, skalabilniji i spreman za buduće nadogradnje.